



Universidad Experimental Nacional de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

P.F.G: Ingeniería en Informática

Unidad Curricular: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

AuraPulse – Informe de Viabilidad y Estrategia de Negocio

Profesor:
Felix Marquez

Bachiller:
Carlos Hernandez 27.975.753

Ciudad Guayana 6 Septiembre 2026

Rol: Responsable 1: Gestión y Viabilidad de Negocio

Proyecto: AuraPulse | Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico y Predicción Médica en Tiempo Real

Ciclo de Planificación: 16 Semanas (MVP v1.0)

Fecha: 06 de septiembre de 2026

1. Introducción al Rol

Como responsable de la Gestión y Viabilidad de Negocio de AuraPulse, mi función principal ha sido estructurar y validar la sostenibilidad económica, financiera y estratégica del proyecto. Mi objetivo es demostrar que la inversión de recursos para desarrollar este software no solo es tecnológicamente viable, sino que responde a una necesidad clara del mercado y generará un retorno de inversión sostenible para los inversionistas y patrocinadores.

Para lograr esto, he liderado dos asignaciones principales:

- La redacción y validación del modelo de negocio mediante el Lean Canvas.
- La elaboración de la sección financiera y presupuestaria del Project Charter, calculando detalladamente la inversión necesaria en horas-hombre basada en tarifas de mercado.

2. Validación de la Propuesta de Valor (Lean Canvas)

El modelo de negocio de AuraPulse se ha estructurado utilizando la metodología Lean Canvas, enfocándonos en la validación rápida de hipótesis bajo incertidumbre, asegurando que no construyamos un producto que el mercado no requiera.

A. El Problema y la Solución

Detectamos que el sistema de salud sufre de una saturación constante en las salas de urgencia debido a la falta de monitoreo continuo de pacientes con enfermedades crónicas fuera del hospital. Los médicos carecen de datos en tiempo real, lo que retrasa la atención y aumenta la mortalidad prevenible.

Nuestra solución consiste en un SaaS (Software as a Service) que integra wearables comerciales (como smartwatches) para capturar signos vitales en tiempo real. Aplicamos algoritmos de detección de anomalías clínicas que alertan al médico antes de que ocurra una crisis, optimizando los recursos hospitalarios.

Ventaja Injusta y Segmento de Clientes

Nuestra ventaja competitiva radica en transformar un dispositivo de consumo masivo en un guardián clínico 24/7 certificado. Nos dirigimos inicialmente a:

- **Segmento de Clientes B2B:** Clínicas privadas, centros de atención especializada y aseguradoras de salud.
- **Early Adopters:** Cardiólogos independientes con consulta privada y pacientes crónicos de alto riesgo.

Estructura de Ingresos y Costos

El modelo se basa en la monetización mediante suscripciones SaaS mensuales pagadas por clínicas y hospitales por volumen de pacientes monitoreados concurrentemente, junto a servicios de integración técnica. Los costos principales provienen del desarrollo tecnológico (horas-hombre), la infraestructura cloud y ciberseguridad.

3. Sección Financiera y Presupuestaria

En el Project Charter, se ha establecido la línea base de costos calculando rigurosamente las horas-hombre necesarias para un ciclo de desarrollo de 16 semanas, utilizando tarifas promedio del mercado de software latinoamericano.

El presupuesto base total estimado es de \$45,600.00 USD. Este monto cubre un total de 2,400 horas de trabajo de un equipo multidisciplinario de 7 roles.

Desglose del Presupuesto (Tarifas de Mercado):

Rol Asignado	Horas Totales Asignadas	Tarifa Horaria (USD/h)	Costo Subtotal (USD)
PM / Scrum Master	320 hrs	\$25.00 USD/h	\$8,000.00 USD
Arquitecto / Tech Lead	320 hrs	\$30.00 USD/h	\$9,600.00 USD
Desarrollador Senior	400 hrs	\$25.00 USD/h	\$10,000.00 USD
Desarrollador Junior 1	480 hrs	\$12.00 USD/h	\$5,760.00 USD
Desarrollador Junior 2	480 hrs	\$12.00 USD/h	\$5,760.00 USD
Diseñador UX/UI	160 hrs	\$18.00 USD/h	\$2,880.00 USD
QA Engineer	240 hrs	\$15.00 USD/h	\$3,600.00 USD

TOTAL ESTIMADO	2,400 hrs	-	\$45,600.00 USD
-----------------------	------------------	----------	------------------------

Se ha establecido una desviación máxima permitida del $\pm 5\%$ (\$2,280 USD) para contingencias, asegurando que el proyecto sea financieramente controlable y de bajo riesgo de sobre costo para los inversionistas.

4. Conclusión de Viabilidad

El análisis financiero y estratégico concluye que AuraPulse es un proyecto viable. La inversión de \$45,600 USD en 16 semanas nos permitirá entregar un MVP funcional que cumple con los requerimientos de la industria médica y ciberseguridad, asegurando un tiempo de latencia menor a 3 segundos para el procesamiento telemétrico. Esto posiciona el proyecto para una rápida adopción comercial en clínicas piloto y garantiza un modelo de negocio escalable y sostenible.